(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201598842 U
(45)授权公告日 2010.10.06

(21)申请号 201020108081.4

(22)申请日 2010.02.04

(73)专利权人 中建六局工业设备安装有限公司
地址 300451 天津市塘沽区杭州道 72 号
专利权人 中国建筑第六工程局有限公司

(72)发明人 李永红 张云富 樊云鹏 杜澎泉
田国魁 生振杰 赵毓平

(74)专利代理机构 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201
代理人 张宏祥

(51)Int.Cl.
E04G 21/16(2006.01)

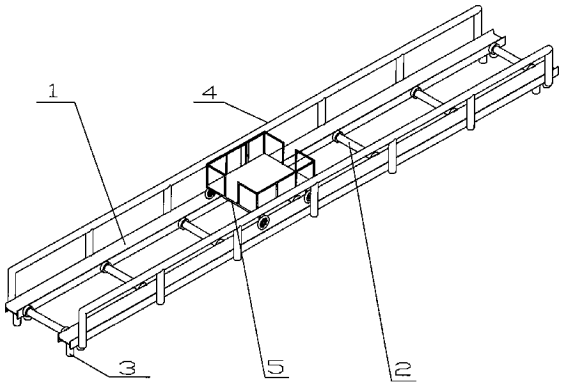
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

大直径预应力钢索高空穿越装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种大直径预应力钢索高空穿越装置，包括两条平行设置的轨道和与所述两条轨道适配的四轮小车，所述两条轨道的外侧分别固接有栏杆，所述两条轨道之间安装有滚轴。本实用新型具有的优点和积极效果是：①只需事先在支撑脚手架中索体的安装高度处留有孔洞，安装上轨道，就可以安装上部的结构，工程进度不受索体安装影响；②索体穿越时，只需索体两端用卷扬机牵引，节省大量机械台班；③索体高空穿越时，锚头和索体与轨道只有滚动摩擦，减少了支撑脚手架所受的牵引力，较安全稳定；④组成轨道的材料都是工程常用材料，组装简单，可拆卸，可反复利用。



CN 201598842 U

1. 一种大直径预应力钢索高空穿越装置，其特征在于，包括两条平行设置的轨道和与所述两条轨道适配的四轮小车，所述两条轨道的外侧分别固接有栏杆，所述两条轨道之间安装有滚轴。

2. 根据权利要求 1 所述的大直径预应力钢索高空穿越装置，其特征在于，所述轨道由槽口向上的型钢制成。

3. 根据权利要求 1 所述的大直径预应力钢索高空穿越装置，其特征在于，所述轨道的两端的下部设有挡管。

大直径预应力钢索高空穿越装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑施工用设备，特别涉及一种大直径预应力钢索高空穿越装置。

背景技术

[0002] 目前，对于大跨度预应力张弦结构来说，其钢索安装多采用索体抬吊的方法，这种索体抬吊的方法适应于小跨度张弦结构、单榀的张弦结构；不足之处：①投入机械设备及人力资源较多，②由于钢索的柔性，抬吊施工难度大，③只有当索体安装完成后，才能进行上部结构的安装，延误工期。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种施工简便、机械投入少、能够缩短工期的大直径预应力钢索高空穿越装置。

[0004] 本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是：一种大直径预应力钢索高空穿越装置，包括两条平行设置的轨道和与所述两条轨道适配的四轮小车，所述两条轨道的外侧分别固接有栏杆，所述两条轨道之间安装有滚轴。

[0005] 所述轨道由槽口向上的型钢制成。

[0006] 所述轨道的两端的下部设有挡管。

[0007] 本实用新型具有的优点和积极效果是：①只需事先在支撑脚手架中索体的安装高度处留有孔洞，安装上轨道，就可以安装上部的结构，工程进度不受索体安装影响；②索体穿越时，只需索体两端用卷扬机牵引，节省大量机械台班；③索体高空穿越时，锚头和索体与轨道只有滚动摩擦，减少了支撑脚手架所受的牵引力，较安全稳定；④组成轨道的材料都是工程常用材料，组装简单，可拆卸，可反复利用。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中：1、带槽型钢，2、滚轴，3、挡管，4、栏杆，5、四轮小车。

具体实施方式

[0010] 为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效，兹例举以下实施例，并配合附图详细说明如下：

[0011] 请参阅图 1，本实用新型一种大直径预应力钢索高空穿越装置，两根带槽型钢 1 平行放置，间距大于锚头宽度，且槽口向上，为主轨道；滚轴 2 均匀布置在两根带槽型钢 1 之间，与带槽型钢 1 焊接；挡管 3 焊接在带槽型钢 1 两端的下部，卡住下部的脚手架管，起到稳固轨道的作用，稳固后，根据情况可用铁丝绑住，增加稳固作用；栏杆 4 均匀布置在带槽型钢 1 的外侧帮，与带槽型钢 1 焊接，栏杆 4 的作用是当索体在滚轴 2 上行走时，栏杆 4 对索

体进行限位，防止索体因弯曲偏离轨道。四轮小车 5 由车身和四个车轮组成，主要作用是装载钢索锚头，并行驶在带槽型钢 1 上，四轮小车 5 的车轮间距与带槽型钢 1 的中心间距是匹配的。

[0012] 本实用新型的工作原理：

[0013] 当脚手架搭设至钢索安装高度后，预留孔洞，孔洞宽度大于轨道宽度。在索体安装前，将轨道放置于预留孔洞中，并通过挡管 3 与脚手架进行稳固连接；将锚头放置在四轮小车 5 上，用吊装带将锚头与四轮小车 5 捆绑牢靠，用起重机将锚头与四轮小车 5 放入高空轨道内，将锚头与牵引设备相连，即可开始用牵引设备开始牵引，四轮小车 5 载着锚头沿着轨道向前行驶，索体则沿着滚轴 2 向前滑动，此时滚轴 2 处于滚动状态，可减少钢索与轨道的摩擦力，相应地减少了脚手架所受的拉力，使脚手架处于安全的状态下。当锚头穿越出脚手架，索体到达指定位置并进行安装后，可取出轨道装置，进行下一个钢索的高空穿越。

[0014] 尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述，但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，并不是限制性的，本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可以作出很多形式，这些均属于本实用新型的保护范围之内。

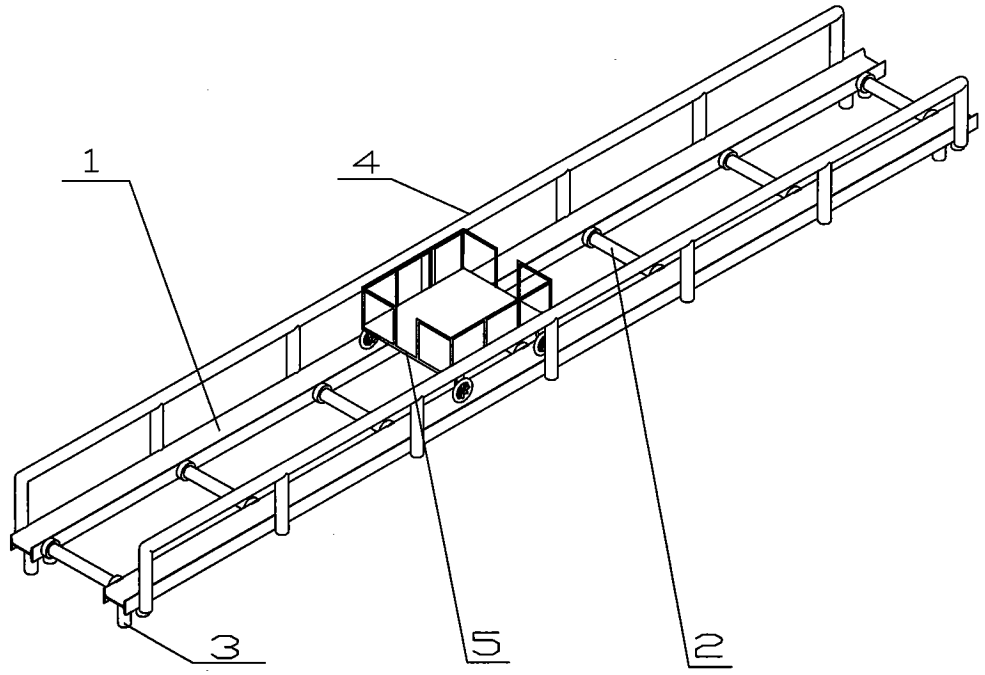


图 1